

PEC5: Contraste de hipótesis

UOC

NOMBRE:

Indique claramente el nombre y apellidos en la primera página del informe. Resuelva los ejercicios utilizando R siempre que sea necesario; es importante mostrar cada uno de los pasos realizados para llegar al resultado final. Indique en cada caso qué instrucciones de R ha utilizado y las salidas que se obtienen.

Importante: el informe final se entregará en un archivo con formato "pdf". No se debe entregar el archivo con formato "Rmd" ni se aceptará el informe en ningún otro formato.

Esta PEC debe realizarse de forma estrictamente individual, quedando totalmente prohibido el uso de herramientas de IA. Cualquier indicio de copia será penalizado con un suspenso (D) para todas las partes implicadas y la posible evaluación negativa de la asignatura de forma íntegra.

Recordatorio: Verificación de autoría mediante entrevista de contraste.

Esta actividad está sujeta a la verificación de la autoría, la cual puede incluir entrevistas de contraste, tal como se describe en el plan docente de la asignatura. En caso de que el profesorado lo considere necesario, se podrá convocar al estudiante para realizar una entrevista con el objetivo de comprobar la correspondencia entre el contenido presentado y los conocimientos adquiridos, así como la autoría independiente de la actividad. Encontraréis más información en el plan docente de la asignatura.

Introducción

El objetivo de esta PEC es analizar la gestión de residuos en una muestra de municipios. Los datos se encuentran en el archivo *Municipios_Sostenibles.csv*. Este dataset incluye información sobre la población, el tipo de municipio y los principales indicadores de reciclaje.

Variables:

- *Municipio_ID*: Identificador único.
- *Habitantes*: Número de personas residentes.
- *Tipo_Municipio*: Categoría (Urbano, Rural, Turístico).
- *Residuos_kg_capita*: Kilogramos de residuos generados por persona y año.
- *Tasa_Reciclaje*: Porcentaje de recogida selectiva.
- *Coste_Gestion_EUR*: Coste por habitante de la gestión de residuos.

- *Puerta_a_Puerta*: Si el municipio tiene implementado este sistema (Sí/No).

Problema 1 (3.5 puntos)

La agencia ambiental sospecha que, debido a nuevas políticas, la media poblacional de la Tasa_Reciclaje en el conjunto de los municipios es superior al 38%.

- (1.5 puntos) Formule el contraste de hipótesis adecuado para verificar esta sospecha. Realice el contraste utilizando un nivel de significación del 5% ($\alpha = 0.05$), empleando exclusivamente la instrucción directa de R. Razone la conclusión basándose en el p-valor y compruebe si el resultado es coherente con el intervalo de confianza proporcionado por la salida del programa.
- (2 puntos) Realice el mismo contraste utilizando las fórmulas de los módulos. Debe indicar:
 - Hipótesis nula (H_0) y alternativa (H_1) utilizando la simbología correcta (μ, μ_0).
 - Cálculo del estadístico de contraste mediante la fórmula correspondiente.
 - Cálculo del p-valor mediante R.
 - Decisión y conclusión final aplicada al contexto del problema.

Problema 2 (3 puntos)

Se quiere determinar si la proporción de municipios que han implementado el sistema *Puerta_a_Puerta* es igual al 50% o si es diferente. Utilice un nivel de significación del 5% ($\alpha = 0.05$) para realizar el contraste de hipótesis. Debe indicar:

- El tipo de contraste (unilateral o bilateral) y las hipótesis H_0 y H_1 .
- Realizar el test correspondiente con R.
- La interpretación del p-valor obtenido para llegar a la conclusión.

Problema 3 (3.5 puntos)

Queremos evaluar si existe una diferencia significativa entre el *Coste_Gestion_EUR* de los municipios de tipo “Urbano” frente a los de tipo “Rural”. Asumiendo que las varianzas poblacionales son desconocidas pero iguales, realice el contraste con un nivel de significación del 1% ($\alpha = 0.01$).

- Defina las hipótesis nula y alternativa.
- Prepare los subconjuntos de datos en R para ambos tipos de municipio.
- Ejecute el test de contraste correspondiente,

4. Indique el p-valor, la decisión tomada y calcule el intervalo de confianza para la diferencia de medias, justificando la relación entre este intervalo y la conclusión final.